

UYGULAMA 5

1) 12 kişide, kan basıncını artırması beklenen bir uyarıcı ilaç verilmeden önce ve verildikten sonra saptanan kan basınçları aşağıda verilmiştir. İlaç verilmeden önceki ve sonraki kan basıncı farkına ilişkin %95 güven aralığını oluşturunuz. İlaç kan basıncını artırmakta mıdır?

Kişiler	Önce	Sonra
1	120	128
2	124	131
3	130	131
4	118	127
5	140	132
6	128	125
7	140	141
8	135	137
9	126	118
10	130	132
11	126	129
12	127	135

2) Bir kreşteki kız ve erkek çocukların bir hafta boyunca öğle uykusunda uyudukları süreler saat cinsinden kaydedilmiştir. Kız ve erkek çocukların ortalama uyuma süreleri farkı için güven aralığını bulunuz ve kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında fark olup olmadığını test ediniz.

Kız	8,09	8,08	8,40	7,58	7,05	10,15	10,88	8,11	7,48	7,90	7,53	6,13	7,48
Erkek	9,68	9,97	9,69	11,85	11,51	12,79	9,21	9,19	8,79				

3) Siyasi bir araştırmada farklı iki partiye oy veren seçmenlerin gelir durumlarının aynı olup olmadığı test edilmek isteniyor. Bu amaçla A partisine ve B partisine oy veren 15'er seçmen rasgele alınmış ve gelir durumları incelenmiştir. A partisinin gelir durumunun ortalaması 2255tl, standart sapması 645 tl iken, B partisinin gelir durumunun ortalaması 2140 ve standart sapmasının 708'dir. 0.05 yanılma düzeyinde gelir durumlarının varyanslarının aynı olup olmadığını test ediniz ve varyans oranının %95 güven aralığını hesaplayınız.

4) Bir ilde yapılan sağlık araştırması sonucunda benzer şikâyetlerle gelen 550 kişiden 120' sinde sarılık, 620 kişiden 210 kişide de farenjit hastalığına rastlanmıştır. Bu bölge için farenjit oranının sarılık oranından fazla olduğu hipotezi %95 güven düzeyinde test ediniz. Hastalık oranlarının farkı için güven aralığını bulunuz.